Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 4

Córdoba Autopartes – Sistema de Inventario y Trazabilidad de Piezas

Estudiante: Esteban Oviedo

Comisión: 8

Enlaces del proyecto

Repositorio: https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi

Tablero: https://github.com/users/eestebanoviedo/projects/1

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Garcia Pablo

Tabla de contenido

- Introducción y objetivos
- Consignas
- Desarrollo
    - Consigna 1: Modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes (BPMN)
    - Consigna 2: Control de versiones y colaboración mediante GitHub
    - Consigna 3: Gestión ágil mediante GitHub Projects
    - Consigna 4: Indicadores de desempeño y estándares de calidad
    - Consigna 5: Declaración de uso de inteligencia artificial
- Conclusión
- Referencias

Introducción

En esta cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial se continúa con el desarrollo del proyecto Córdoba Autopartes, orientado a mejorar la gestión del inventario y la trazabilidad de piezas mediante una propuesta de sistema informático.

A partir de los análisis organizacionales, la planificación y el diseño de datos realizados en las entregas anteriores, se profundiza en el modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes mediante BPMN. Además, se incorporan herramientas de control de versiones y gestión ágil, como GitHub y GitHub Projects, para organizar y documentar el trabajo.

Finalmente, se proponen indicadores de desempeño y estándares de calidad que permitan evaluar el funcionamiento del proceso y establecer criterios de mejora continua.

Objetivos

Objetivo general

Documentar y organizar la propuesta de un sistema de inventario y trazabilidad de autopartes para Córdoba Autopartes, mediante el modelado de procesos, herramientas de gestión de proyectos e indicadores de desempeño.

Objetivos específicos

- Modelar mediante BPMN el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando las actividades, los responsables, las decisiones y las posibles excepciones.
- Utilizar Git y GitHub para gestionar las versiones y documentar los avances del proyecto.
- Organizar las tareas mediante GitHub Projects, definiendo historias de usuario y sus respectivos estados.
- Establecer indicadores de desempeño para evaluar la exactitud del inventario, los tiempos de despacho y el cumplimiento de las reservas.
- Definir estándares de calidad para mejorar la integridad de los datos, la trazabilidad y el control de las operaciones.

Consignas

En esta cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador se desarrollan las siguientes actividades relacionadas con el proyecto Córdoba Autopartes:

1. **Modelado del proceso mediante BPMN:** representar el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando los participantes, las actividades, los puntos de decisión y las situaciones excepcionales.

2. **Control de versiones y colaboración mediante GitHub:** organizar la documentación del proyecto en un repositorio, utilizando commits, ramas y solicitudes de integración (Pull Requests) para registrar los cambios realizados.
3. **Gestión ágil mediante GitHub Projects:** definir historias de usuario y organizar las actividades del proyecto en un tablero con estados de seguimiento.
4. **Indicadores de desempeño y estándares de calidad:** proponer métricas y criterios que permitan evaluar el proceso de inventario, reserva y despacho de autopartes.
5. **Declaración de uso de inteligencia artificial:** documentar de manera transparente las herramientas de IA utilizadas durante el desarrollo del trabajo y las tareas de revisión realizadas por el estudiante.

Desarrollo

1. Modelado del proceso de reserva y despacho de autopartes (BPMN).

Para representar el funcionamiento del proceso de reserva y despacho de autopartes se elaboró un diagrama utilizando la notación BPMN (Business Process Model and Notation).

El proceso comienza cuando el área de Ventas recibe una solicitud de pieza y registra el pedido. A continuación, el Sistema de Inventario consulta la disponibilidad y ubicación de la autoparte solicitada.

Si no existe stock disponible, Ventas informa la situación y finaliza la solicitud. En caso de existir disponibilidad, el sistema registra la reserva, actualiza la disponibilidad y emite una orden de preparación.

Posteriormente, el área de Depósito localiza la pieza y verifica que corresponda a la solicitud y se encuentre en buen estado. Si se detecta una incidencia, el sistema

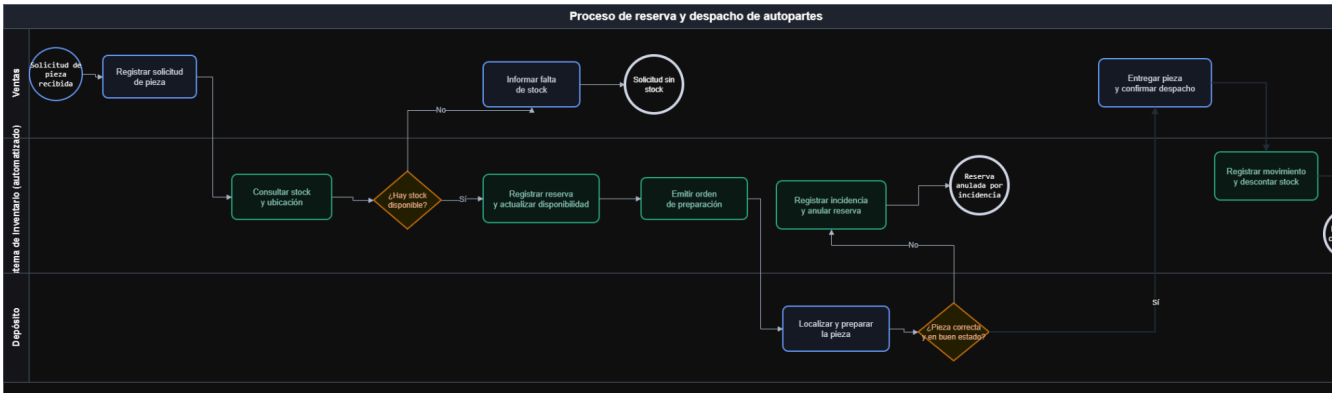
registra el problema y anula la reserva. Si la verificación es satisfactoria, Ventas entrega la pieza y confirma el despacho.

Finalmente, el Sistema de Inventario registra el movimiento, descuenta el stock correspondiente y finaliza el proceso.

Participantes del proceso:

- **Ventas:** recibe solicitudes, informa la falta de stock y confirma la entrega.
- **Sistema de Inventario:** consulta existencias, registra reservas, actualiza la disponibilidad y registra movimientos.
- **Depósito:** localiza, prepara y verifica las piezas.

El modelo contempla tres resultados posibles: solicitud finalizada por falta de stock, reserva anulada por incidencia y despacho completado correctamente.



2. Control de versiones y colaboración mediante GitHub

Para organizar y documentar el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador se utilizó Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento del repositorio.

Se creó un repositorio público denominado cordoba-autopartes-tpi, en el cual se incorporaron los documentos correspondientes a las entregas anteriores y un archivo README.md con la descripción del proyecto, sus objetivos y las herramientas utilizadas.

Repositorio del proyecto:

https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi

Organización del repositorio

La documentación se organizó dentro de la carpeta docs, separando los archivos por entrega para facilitar su consulta y mantenimiento.

Uso de ramas y Pull Requests

Se utilizó la rama principal main y se creó una rama secundaria denominada docs/estructura-tpi para incorporar la documentación inicial del proyecto.

Los cambios fueron registrados mediante commits y posteriormente integrados a la rama principal a través de un Pull Request, permitiendo mantener un historial de las modificaciones realizadas.

Este procedimiento permitió aplicar un flujo básico de trabajo con control de versiones, aunque el desarrollo del trabajo fue individual.

Pull Request realizado:

https://github.com/eestebanoviedo/cordoba-autopartes-tpi/pull/2

3. Gestión ágil mediante GitHub Projects

Para organizar las actividades del proyecto Córdoba Autopartes se creó un tablero de trabajo utilizando GitHub Projects. Esta herramienta permite visualizar las tareas pendientes, las actividades en desarrollo y aquellas que se encuentran finalizadas.

Tablero del proyecto:

https://github.com/users/eestebanoviedo/projects/1

Organización del tablero

El tablero se estructuró en tres estados:

- Por Hacer: actividades identificadas que todavía no comenzaron.
- En Progreso: actividades que se encuentran en desarrollo.
- Listo: actividades finalizadas.

Esta organización permite visualizar el estado de las tareas y facilita el seguimiento del proyecto.

Historias de usuario

Se definieron tres historias de usuario relacionadas con las funcionalidades principales del sistema propuesto.

HU-01: Registrar piezas en el inventario

Como responsable de inventario, quiero registrar nuevas piezas con sus datos y ubicación, para mantener actualizado el stock de Córdoba Autopartes.

Criterios de aceptación:

- Permitir ingresar código, descripción y ubicación de la pieza.
- Validar los campos obligatorios.
- Registrar la pieza y confirmar la operación.

HU-02: Consultar disponibilidad y ubicación de piezas

Como empleado de Ventas, quiero consultar la disponibilidad y ubicación de una pieza, para responder las solicitudes de los clientes.

Criterios de aceptación:

- Permitir buscar piezas registradas.
- Mostrar su disponibilidad.
- Informar la ubicación correspondiente.

HU-03: Reservar piezas para su despacho

Como empleado de Ventas, quiero reservar una pieza disponible, para asegurar su preparación y posterior despacho.

Criterios de aceptación:

- Verificar la disponibilidad antes de confirmar la reserva.
- Registrar la reserva de la pieza solicitada.
- Actualizar la disponibilidad para evitar reservas duplicadas.

Las historias de usuario fueron registradas como Issues de GitHub y vinculadas al tablero del proyecto para facilitar su seguimiento.

La utilización de GitHub Projects permitió aplicar una organización básica de trabajo ágil, con tareas definidas, criterios de aceptación y estados de seguimiento.

4. Indicadores de desempeño y estándares de calidad

Para evaluar el funcionamiento del proceso de inventario, reserva y despacho de autopartes se proponen indicadores de desempeño (KPI) que permitan medir la eficiencia operativa y detectar oportunidades de mejora.

Indicadores de desempeño

1. Exactitud del inventario

Permite conocer el porcentaje de piezas cuyo stock físico coincide con la información registrada en el sistema.

- Fórmula: (Cantidad de piezas verificadas sin diferencias / Total de piezas verificadas) × 100.
- Meta propuesta: alcanzar una exactitud igual o superior al 98 %.
- Frecuencia de medición: mensual.
- Responsable: área de Depósito.

2. Tiempo promedio de despacho

Mide el tiempo transcurrido desde que se registra una solicitud hasta que se completa el despacho de la pieza.

- Fórmula: Suma de los tiempos de despacho / Cantidad de despachos completados.
- Meta propuesta: mantener un tiempo promedio igual o inferior a 30 minutos.
- Frecuencia de medición: semanal.
- Responsable: áreas de Ventas y Depósito.

3. Cumplimiento de reservas

Permite medir qué porcentaje de las reservas confirmadas finaliza con el despacho exitoso de la pieza solicitada.

- Fórmula: (Cantidad de reservas despachadas / Total de reservas confirmadas) × 100.
- Meta propuesta: alcanzar un cumplimiento igual o superior al 95 %.
- Frecuencia de medición: mensual.
- Responsable: área de Ventas.

Las metas establecidas son valores de referencia propuestos para el proyecto. No representan mediciones reales, ya que el sistema se encuentra en etapa de diseño.

Estándares de calidad

Se establecen los siguientes criterios para orientar el funcionamiento del sistema propuesto:

- Integridad de los datos: cada pieza debe contar con un código único, una descripción y una ubicación válida.
- Trazabilidad de movimientos: cada ingreso, egreso o reserva debe quedar registrado con la fecha, el tipo de operación y el responsable.
- Consistencia del inventario: el sistema debe verificar la disponibilidad antes de confirmar una reserva y evitar que se reserven cantidades superiores al stock disponible.
- Control de incidencias: cuando una pieza se encuentre dañada o no corresponda a la solicitud, se debe registrar la incidencia y anular la reserva.
- Actualización del stock: los movimientos de entrada y salida deben reflejarse en el inventario para mantener la información actualizada.

Estos indicadores y estándares permitirían evaluar el desempeño del proceso y establecer acciones de mejora continua una vez implementado el sistema.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración del Trabajo Práctico Integrador se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar la documentación, comprender las consignas y orientar el uso de herramientas tecnológicas.

La inteligencia artificial se utilizó principalmente para:

- Organizar la estructura de la cuarta entrega y revisar la redacción de sus apartados.
- Orientar la elaboración del diagrama BPMN, identificando actividades, responsables, decisiones y excepciones.
- Resolver dudas sobre el uso de Git, GitHub y GitHub Projects.

- Proponer indicadores de desempeño y estándares de calidad relacionados con el proceso de inventario y despacho.

Ejemplos de consultas realizadas

Entre las consultas realizadas a ChatGPT se encuentran:

- Solicitudes de orientación para representar el proceso de reserva y despacho mediante BPMN.
- Consultas sobre la creación de ramas, commits y Pull Requests en GitHub.
- Solicitudes de ayuda para organizar historias de usuario en un tablero de GitHub Projects.
- Consultas para redactar y estructurar los apartados de la cuarta entrega.

Revisión y decisiones del estudiante

Las sugerencias obtenidas fueron revisadas durante la elaboración del trabajo. El estudiante realizó la construcción del diagrama BPMN en diagrams.net, ejecutó las operaciones de Git y GitHub y organizó las historias de usuario en el tablero del proyecto.

También se revisó la coherencia entre el proceso modelado, las funcionalidades propuestas y los indicadores definidos.

La inteligencia artificial se utilizó como herramienta de asistencia y no como sustituto de la revisión y las decisiones del estudiante.

Conclusión

La cuarta entrega del Trabajo Práctico Integrador permitió completar una nueva etapa de planificación y documentación del proyecto Córdoba Autopartes, integrando los contenidos desarrollados durante la materia Organización Empresarial.

Mediante el modelado BPMN se representó el proceso de reserva y despacho de autopartes, identificando las actividades, los responsables y las posibles situaciones excepcionales. Esto permitió comprender cómo se relacionan las áreas de Ventas y Depósito con el Sistema de Inventario propuesto.

La utilización de Git y GitHub permitió organizar la documentación y registrar los cambios realizados, mientras que GitHub Projects facilitó la definición y el seguimiento de historias de usuario relacionadas con las funcionalidades principales del sistema.

Además, se establecieron indicadores de desempeño y estándares de calidad que servirían como referencia para evaluar la eficiencia operativa y la trazabilidad de las piezas en una futura implementación.

En conclusión, el trabajo permitió relacionar los conceptos de organización empresarial, modelado de procesos y gestión de proyectos con una propuesta informática orientada a resolver necesidades concretas de una empresa de autopartes.

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. Material de estudio y consignas de la materia Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación.
- Object Management Group (OMG). Business Process Model and Notation (BPMN). https://www.omg.org/bpmn/
- Git. Documentación oficial. https://git-scm.com/doc
- GitHub Docs. Documentación de GitHub y GitHub Projects. https://docs.github.com/
- diagrams.net. Herramienta de diagramación. https://app.diagrams.net/